

《复变函数与积分变换》期末考试卷 (B)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

1. 设 $z = 2 - i$, 则

$$\sqrt[5]{z} = \sqrt[5]{5} \left(\cos \frac{-\arctan(\frac{1}{2}) + 2k\pi}{5} + i \sin \frac{-\arctan(\frac{1}{2}) + 2k\pi}{5} \right) \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4)$$

2. 计算 $(5 - 5i)^i = e^{\frac{\pi}{4} - 2k\pi} (\cos \ln 50 + i \sin \ln 50) \quad (k \in \mathbb{Z})$.3. 计算积分 $\int_1^i \left(\frac{1}{z}\right)^2 dz = 1 + i$. (其中积分路径为曲线 $|z| = 1$ 上从 1 到 i 的一段弧.)4. 设 $f(z) = \frac{1}{1+z}$, 则 $f^{(9)}(i) = -\frac{9!i}{32}$.5. 设函数 $f(z) = my^3 - nx^2y + i(x^3 - lxy^2)$ 为解析函数, 则 $\underline{m=1}, \underline{n=3}, \underline{l=3}$.

本题 得分	
----------	--

二、[10 分] 找出函数 $\frac{z(z^2-1)^2(z-2)^3}{(\sin \pi z)^2}$ 在扩充复平面内的孤立奇点并进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.:孤立奇点: $z = k, k \in \mathbb{Z}$ (2 分)因为 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z(z^2-1)^2(z-2)^3}{(\sin \pi z)^2} = \infty$, 所以 $z = 0$ 为极点且为 1 级极点 (3 分) $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z(z^2-1)^2(z-2)^3}{(\sin \pi z)^2}$ 同存在且 $\neq 0$, 所以 $z = 1$ 为可去奇点, 同理 $z = -1$ 也为可去奇点 (2

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学 命题教师 霍新霞 命题时间 2020.12 使用学期 2020-2021 (1)

分)

因为 $\lim_{z \rightarrow 2} \frac{z(z^2-1)^2(z-2)^3}{(\sin \pi z)^2} = 0$, 所以 $z=2$ 为可去奇点(2分)

因为 $\lim_{\substack{z \rightarrow k \\ (k \neq 0)}} \frac{z(z^2-1)^2(z-2)^3}{(\sin \pi z)^2} = \infty$, 所以 $z=k, (k \neq 0, \pm 1, 2)$ 为极点, 且为 2 级极点(3分)

本题	
得分	

三、计算下面的积分〔每小题 5 分, 共计 20 分〕

$$\int_{|z-1|=2} \frac{1}{z(z-1)^4(z+2)(z-4)} dz = -2\pi i \{ \text{Res}[\frac{1}{z(z-1)^4(z+2)(z-4)}, -2] +$$

$$1. \text{Res}[\frac{1}{z(z-1)^4(z+2)(z-4)}, 4] + \text{Res}[\frac{1}{z(z-1)^4(z+2)(z-4)}, \infty] \} (3')$$

$$= -\frac{\pi i}{324} (5')$$

$$\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z^2+1)(z-1)(z+3)} dz = 2\pi i \{ \text{Res}[\frac{e^z}{(z^2+1)(z-1)(z+3)}, -i] +$$

$$2. \text{Res}[\frac{e^z}{(z^2+1)(z-1)(z+3)}, i] + \text{Res}[\frac{e^z}{(z^2+1)(z-1)(z+3)}, 1] \} (3')$$

$$= \pi i (\frac{e^{-i}-e^i}{4i+2} + \frac{e}{4}) (5')$$

$$3. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2-2x+2} dx = \text{Re} \{ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2-2x+2} dx \} (2') = \text{Re} \{ 2\pi i [\frac{z e^{iz}}{z^2-2z+2}, 1+i] \} (3')$$

$$= \pi e^{-1} (\cos 1 - \sin 1) (5')$$

$$4. \int_0^{2\pi} \frac{1}{2-\cos \theta} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{1}{2-\frac{z^2+1}{2}} \frac{dz}{iz} (3') = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} (5')$$

本题	
得分	

四、计算题〔每小题 10 分, 第二小题 20 分〕

1. 设 $f(z) = x^2 - 2x - (y^2 - xy)i$, 问 $f(z)$ 在何处可导? 并求可导点处的导数.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 2 = \frac{\partial v}{\partial y} = -2y + x$$

因为 $\frac{\partial u}{\partial y} = 0 = -\frac{\partial v}{\partial x} = -y$, 所以可导点为 $z = 2$ (5')

$$f'(2) = 2x - 2 + yi|_{z=2} = 2(5')$$

2. 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)}$ 在以 $z_0 = -2$ 为中心的圆环域内展开成洛朗级数.

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{z-3} - \frac{1}{z+1} \right) \quad 1 < |z+2| < 5 \quad (2')$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{-5+(z+2)} - \frac{1}{-1+(z+2)} \right) (3') = \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(z+2)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z+2)^n}{5^{n+1}} \right) (5')$$

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{z-3} - \frac{1}{z+1} \right) \quad 5 < |z+2| < \infty \quad (2')$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{-5+(z+2)} - \frac{1}{-1+(z+2)} \right) (3') = \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{5^n}{(z+2)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(z+2)^{n+1}} \right) (5')$$

本题	
----	--

得分	
----	--

五、〔10分〕设 $u = x^2 - y - y^2 - 3x$, 证明其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(0) = 0$.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 3, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2$$

因为 $\frac{\partial u}{\partial y} = -1 - 2y, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2$, 因此 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 所以 $u = x^2 - y - y^2 - 3x$ 为调和函数 (5')

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 3 = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow v = 2xy - 3y + \phi(x)$$

$$\text{所以 } \phi'(x) = x + c \quad (3')$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -1 - 2y = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow \phi'(x) = 1$$

又因为 $f(0) = 0$, 所以 $c = 0$, 从而 $v = 2xy - 3y + x$ (5')

试 卷 专 用 纸

本题 得分	
----------	--

六、〔10分〕求函数 $f(t) = \begin{cases} e^{\alpha t}, & t \leq 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases} (\alpha > 0)$ 的傅氏变换, 并计算积

分的值 $\int_0^{+\infty} \frac{\alpha \cos wt - w \sin wt}{\alpha^2 + w^2} dw$ 的值.

$$\begin{aligned} F(f(t)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iwt} dt = \int_{-\infty}^0 e^{\alpha t} e^{-iwt} dt \quad (2') \\ &= \frac{\alpha + iw}{\alpha^2 + w^2} \quad (5') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(w) e^{iwt} dw &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\alpha + iw}{\alpha^2 + w^2} e^{iwt} dw \quad (2') \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\alpha \cos wt - w \sin wt}{\alpha^2 + w^2} dw \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\alpha \cos wt - w \sin wt}{\alpha^2 + w^2} dw \\ &= \begin{cases} e^{\alpha t}, & t < 0 \\ \frac{1}{2}, & t = 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \int_0^{+\infty} \frac{\alpha \cos wt - w \sin wt}{\alpha^2 + w^2} dw = \begin{cases} \pi e^{\alpha t}, & t < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & t = 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases} \quad (5')$$

本题 得分	
----------	--

七、〔10分〕求初值问题 $\begin{cases} y''' - 3y'' - 3y' + y = te^{-t}, \\ y(0) = y'(0) = y''(0) = 0. \end{cases}$

$$L(y''' - 3y'' - 3y' + y = te^{-t}) = L(te^{-t})$$

$$\text{设 } L(f(t)) = F(s), \text{ 因为 } \Rightarrow s^3 F(s) - 3s^2 F(s) - 3s F(s) + F(s) = \frac{1}{(s+1)^2} \quad (4')$$

$$\Rightarrow F(s) = \frac{1}{(s+1)^3(s^2 - 4s + 1)} \quad (6')$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(t) &= \text{Res}[F(s)e^{st}, -1] + \text{Res}[F(s)e^{st}, 2 + \sqrt{3}] + \text{Res}[F(s)e^{st}, 2 - \sqrt{3}] \quad (3') \\ &= (4') \end{aligned}$$